2 ដេទែរមីណង់

1. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2

កន្សោម $ad-bc$ ដែលបានពីម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ហៅថា ដេទែរមីណង់លំដាប់ 2 នៃម៉ាទ្រីស A ។

គេកំណត់សរសេរ $detA$ ឬ $|A|$ ឬ $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

តម្លៃដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

គឺ $detA=|A|=\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$

វត្ថុបំណង

- គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 2×3 និងលំដាប់ 3
- ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរដោយប្រើដេទែរមីណង់

លំហាត់គំរូ គេឱ្យម៉ាទ្រីស $M=\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, $N=\begin{bmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{bmatrix}$ និង $P=\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$ ។

ក. គណនាដេទែរមីណង់និងម៉ាទ្រីសច្រាស (បើមាន) នៃម៉ាទ្រីសនីមួយៗ ។

ខ. គណនាម៉ាទ្រីស X បើ $MX=N$ គ. គណនាម៉ាទ្រីស Y បើ $YM=N$

ចម្លើយ ក. $|M|=\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}=6+12=18$ និង $M^{-1}=\frac{1}{18}\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$ ។

$|N|=\begin{vmatrix} -4 & 14 \\ 10 & 10 \end{vmatrix}=(-4)(10)-14(10)=-180$ និង $N^{-1}=-\frac{1}{180}\begin{bmatrix} 10 & -14 \\ -10 & (-4) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -\frac{1}{18} & \frac{7}{90} \\ \frac{1}{18} & \frac{1}{45} \end{bmatrix}$ ។

$|P|=\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -4 & 6 \end{vmatrix}=-12+12=0$, P គ្មានម៉ាទ្រីសច្រាសទេ ។

ខ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $MX=N$

បើគេគុណពីខាងឆ្វេងអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន :

$M^{-1}MX=M^{-1}N \Rightarrow IX=M^{-1}N$ (ព្រោះ $MM^{-1}=1$)

$\Rightarrow X=M^{-1}N$ (ព្រោះ $IX=X$)

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

$$X = \frac{1}{18}\begin{bmatrix}3 & 3\\ -4 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-4 & 14\\ 10 & 10\end{bmatrix} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix}18 & 72\\ 36 & -36\end{bmatrix} \quad , \quad X = \begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & -2\end{bmatrix}$$ ។

គ. គេមានសមីការម៉ាទ្រីស $YM = N$

បើគេគុណពីខាងស្តាំអង្គនីមួយៗនៃសមីការម៉ាទ្រីសនឹង M^{-1} នោះគេបាន :

$YMM^{-1} = NM^{-1} \Rightarrow YI = NM^{-1}$ (ព្រោះ $MM^{-1} = 1$)

$\Rightarrow Y = NM^{-1}$ (ព្រោះ $YI = Y$)

$$Y = \begin{bmatrix}-4 & 14\\ 10 & 10\end{bmatrix}\frac{1}{18}\begin{bmatrix}3 & 3\\ -4 & 2\end{bmatrix} = \frac{1}{18}\begin{bmatrix}-68 & 16\\ -10 & 50\end{bmatrix} \quad , \quad Y = \begin{bmatrix}-\frac{34}{9} & \frac{8}{9}\\ -\frac{5}{9} & \frac{25}{9}\end{bmatrix}$$

ប្រតិបត្តិ គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}3 & -1\\ 2 & 0\end{bmatrix}$ និង $B = \begin{bmatrix}5 & 0\\ -2 & 4\end{bmatrix}$ ។

ក. រកម៉ាទ្រីស X ដែល $AX = B$ ។

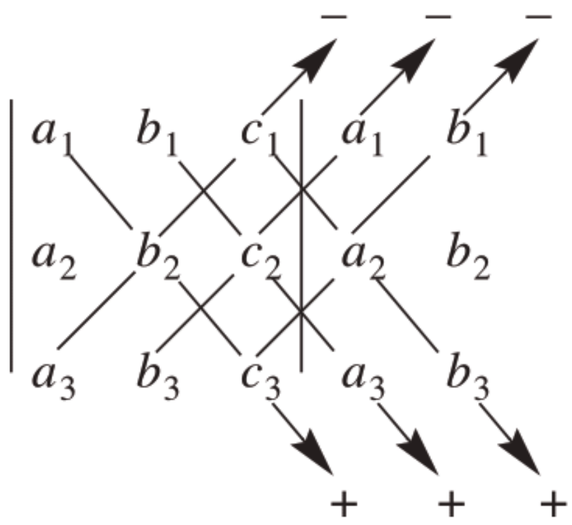
ខ. គណនា $(AB)^{-1}$ និង $B^{-1}A^{-1}$ រួចសន្និដ្ឋាន ។

2. ដេទែរមីណង់លំដាប់ 3

2.1 គណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមក្បួនរបស់សារុស

គេមានដេទែរមីណង់ $\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}$ ។

គេអាចយកជួរទី 1 និងទី 2 សរសេរបន្ថែមបន្ទាប់ពីដេទែរមីណង់

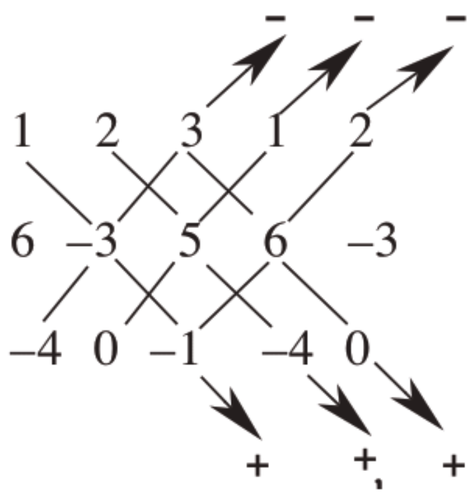


បន្ទាប់មកគេគណនាផលគុណនៃធាតុដែលនៅតាមសញ្ញាព្រួញនីមួយៗ

គេបាន $\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3c_2b_1$ ។

ឧទាហរណ៍ គណនាតម្លៃដេទែរមីណង់ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ ។

ចម្លើយ



គេបាន $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -3 & 5 \\ -4 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 - 40 + 0 - 36 - 0 + 12 = -61$ ។

2.2 ការគណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមមីន័រ

គេមាន $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - a_3b_2c_1 - b_3c_2a_1 - c_3a_2b_1$

គេអាចសរសេរ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ $= (a_1b_2c_3 - a_1c_2b_3) - (b_1a_2c_3 - b_1c_2a_3) + (c_1a_1b_3 - c_1b_2a_3)$
$= a_1(b_2c_3 - c_2b_3) - b_1(a_2c_3 - c_2a_3) + c_1(a_2b_3 - b_2a_3)$

ដូចនេះ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - b_1\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} + c_1\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ ។

ហៅថាវិធីពន្លាតមីន័រតាមជួរដេកទី 1 ព្រោះ a_1, b_1, c_1 ជាធាតុស្ថិតនៅជួរដេកទី 1

$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាតុ a_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាតុ b_1 , $\begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$ មីន័រនៃធាតុ C_1 ។

មីន័រនៃធាតុ a_1 បានពីការលុបជួរឈរនិងជួរដេកដែលមានធាតុ a_1 $\begin{vmatrix} \cancel{a_1}\ \cancel{b_1}\ \cancel{c_1} \\ a_2\ b_2\ c_2 \\ a_3\ b_3\ c_3 \end{vmatrix}$ ។

មីន័រនៃធាតុ b_1 បានពីការលុបជួរឈរ និងជួរដេកដែលមានធាតុ b_1 $\begin{vmatrix} \cancel{a_1}\ \cancel{b_1}\ \cancel{c_1} \\ a_2\ b_2\ c_2 \\ a_3\ b_3\ c_3 \end{vmatrix}$ ។

មីន័រនៃធាតុ c_1 បានពីការលុបជួរឈរ និងជួរដេកដែលមានធាតុ c_1 $\begin{vmatrix} \cancel{a_1}\ \cancel{b_1}\ \cancel{c_1} \\ a_2\ b_2\ c_2 \\ a_3\ b_3\ c_3 \end{vmatrix}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចំណាំ ក្នុងការគណនាដេទែរមីណង់លំដាប់ 3 តាមមីនរ គេអាចពន្លាតតាមជួរណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែសញ្ញានៃតួនីមួយៗអាស្រ័យនឹងលំដាប់ទីដែលធាតុស្ថិតនៅដូចជា ៖

a_1 មានសញ្ញា + ព្រោះ a_1 ជាធាតុនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 1 , $1+1=2$ គូ

b_1 មានសញ្ញា − ព្រោះ b_1 ជាធាតុនៅជួរដេកទី 1 និងជួរឈរទី 2 , $1+2=3$ សេស

3. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការលីនេអ៊ែរតាមរូបមន្តក្រាម័រ

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x+b_1y=m_1 \\ a_2x+b_2y=m_2 \end{cases}$ ។

គេអាចសរសេរប្រព័ន្ធសមីការនេះជាសមីការ $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$

ម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ហៅថា ម៉ាទ្រីសមេគុណ ។

$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសអថេរ $\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$ ជាម៉ាទ្រីសចំនួនថេរ

គេប្រើម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីសមេគុណ ដើម្បីដោះស្រាយសមីការម៉ាទ្រីសនេះ :

ដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ គឺ $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1$ ។

ម៉ាទ្រីសច្រាសនៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ គឺ $\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}$

$$\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\frac{1}{a_1b_2-a_2b_1}\begin{bmatrix} b_2m_1-b_1m_2 \\ -a_2m_1+a_1m_2 \end{bmatrix}$$ ។

គេសង្កេតឃើញថា :

$a_1b_2-a_2b_1=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីសមេគុណ ។

$b_2m_1-b_1m_2=\begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{bmatrix}$ ដែលធាតុមិនមែនជាមេគុណនៃ x ។

$a_1m_2-a_2m_1=\begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}$ ជាដេទែរមីណង់នៃម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{bmatrix}$ ដែលធាតុមិនមែនជាមេគុណនៃ y ។

ដូចនេះ គូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y = m_1 \\ a_2x + b_2y = m_2 \end{cases}$ គឺ $x = \dfrac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$, $y = \dfrac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$ ។

បើគេតាង $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_x = \begin{vmatrix} m_1 & b_1 \\ m_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $D_y = \begin{vmatrix} a_1 & m_1 \\ a_2 & m_2 \end{vmatrix}$ នោះគេបាន $x = \dfrac{D_x}{D}$, $y = \dfrac{D_y}{D}$

បើ $D = 0$ និង $D_x \neq 0$ ឬ $(D_y \neq 0)$ នោះប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

បើ $D = 0$ និង $D_x = 0$ (ឬ $D = 0$ និង $D_y = 0$) នោះប្រព័ន្ធសមីការមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = m_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = m_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = m_3 \end{cases}$ ។

គេអាចសរសេរជាសមីការម៉ាទ្រីស $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$ ដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការនេះ ។

តាមលំនាំគំរូដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមានពីរអញ្ញាត គេបាន : ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការមាន 3 អញ្ញាត

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m_1 & b_1 & c_1 \\ m_2 & b_2 & c_2 \\ m_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} \quad , \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & m_1 & c_1 \\ a_2 & m_2 & c_2 \\ a_3 & m_3 & c_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}} \quad , \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & m_1 \\ a_2 & b_2 & m_2 \\ a_3 & b_3 & m_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}}$$

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} 3x + 7y = -6 \\ 4x - 2y = 26 \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} 4x - 5y = 13 \\ -8x + 10y = 18 \end{cases}$

គ. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 2 \\ -2x + y + 2z = 1 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$

ឃ. $\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 0 \\ -2x + 5y + 2z = 1 \\ 8x + y + 4z = -1 \end{cases}$ ។

ចម្លើយ ក. $\begin{cases} 3x+7y=-6 \\ 4x-2y=26 \end{cases}$ គេបាន $D=\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}=-34$, $D_x=\begin{vmatrix} -6 & 7 \\ 26 & -2 \end{vmatrix}=-170$,

$D_y=\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & 26 \end{vmatrix}=102$, $x=\frac{D_x}{D}=\frac{-170}{-34}=5$, $y=\frac{D_y}{D}=\frac{102}{-34}=-3$ ។

ដូចនេះ $x=5$, $y=-3$ ជាគូចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ខ. $\begin{cases} 4x-5y=13 \\ -8x+10y=8 \end{cases}$ គេបាន $D=\begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -8 & 10 \end{vmatrix}=0$, $D_x=\begin{vmatrix} 13 & -5 \\ 8 & 10 \end{vmatrix}=170\neq 0$

$D_y=\begin{vmatrix} 4 & 13 \\ -8 & 8 \end{vmatrix}=32+104=136\neq 0$ ។

ដូចនេះ ប្រព័ន្ធសមីការគ្មានចម្លើយ ។

គេសង្កេតឃើញថា $\frac{4}{-8}=\frac{-5}{10}\neq\frac{13}{18}$ ។

គ. $\begin{cases} x+2y+3z=2 \\ -2x+y+2z=1 \\ 4x-y=3 \end{cases}$ គេបាន $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 0 \end{vmatrix}=12$,

$D_x=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix}=4$, $D_y=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \end{vmatrix}=-20$, $D_z=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix}=20$ ។

ដូចនេះ $x=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$, $y=\frac{-20}{12}=-\frac{5}{3}$, $z=\frac{20}{12}=\frac{5}{3}$ ជាចម្លើយនៃប្រព័ន្ធសមីការ ។

ឃ. $\begin{cases} 2x+2y+2z=0 \\ -2x+5y+2z=1 \\ 8x+y+4z=-1 \end{cases}$ គេបាន $D=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 8 & 1 & 4 \end{vmatrix}=0$, $D_x=\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix}=0$ ។

ប្រព័ន្ធមានចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ។ រកចម្លើយរាប់មិនអស់របស់ប្រព័ន្ធសមីការនេះ :

$$\begin{array}{r} 2x+2y+2z=0 \\ +\quad -2x+5y+2z=1 \\ \hline 7y+4z=1 \end{array}$$

បើយក $z=l$ គេបាន $y=\frac{1-4l}{7}$, $x=-\frac{1+3l}{7}$ ។

ដូចនេះចម្លើយរាប់មិនអស់នៃប្រព័ន្ធសមីការគឺ $x=\frac{1+3l}{7}$, $y=\frac{1-4l}{7}$, $z=l$ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2 គេដឹងថាក្នុងមួយលើករថយន្តរបស់សុខដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសថៃបានថ្លៃដឹក 9700 $ និងវៀតណាមបាន 6800 $ រីឯរថយន្តសៅទៅប្រទេសថៃបាន 10200 $ និងវៀតណាមបាន 8200 $ ។ រថយន្តរបស់អ្នកទាំងពីរដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសនីមួយៗរាល់លើកដូចគ្នា ដែលនៅពេលដំណាច់ខែ សុខទទួលបានថ្លៃដឹកសរុប 86400 $ ហើយសៅបាន 98200 $ ។ តើរថយន្តអ្នកទាំងពីរដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសថៃបានប៉ុន្មានលើកនិងវៀតណាមបានប៉ុន្មានលើក ?

ចម្លើយ តាង x ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសថៃ

y ជាចំនួនដងនៃការដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសវៀតណាម

តាមសម្មតិកម្មគេបានប្រព័ន្ធសមីការ : $\begin{cases} 9700x + 6800y = 86400 \\ 10200x + 8200y = 98200 \end{cases}$ ។

តាមវិធីដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ គេបាន :

$$D = \begin{vmatrix} 9700 & 6800 \\ 10200 & 8200 \end{vmatrix} = 10180000 \quad , \quad D_x = \begin{vmatrix} 86400 & 6800 \\ 98200 & 8200 \end{vmatrix} = 40720000 \quad ,$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 9700 & 86400 \\ 10200 & 98200 \end{vmatrix} = 71260000 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $x = \dfrac{40720000}{10180000} = 4$ $y = \dfrac{71260000}{10180000} = 7$ ។

រថយន្តសុខនិងសៅដឹកភ្ជៀវទៅប្រទេសថៃបាន 4 ដង និងវៀតណាមបាន 7 ដង ។

ប្រតិបត្តិ 1 គេមានប្រអប់ 2 ដែលប្រអប់នីមួយៗមានតែសន្លឹកក្រដាសប្រាក់ 5 ពាន់រៀល និង 10 ពាន់រៀល ។ គេដឹងថាប្រអប់ទី 1 មានប្រាក់ចំនួន 250 ពាន់រៀល និងប្រអប់ទី 2 មាន 275 ពាន់រៀល ហើយចំនួនសន្លឹក 5 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 1 ស្មើនឹងចំនួនសន្លឹក 10 ពាន់ ក្នុងប្រអប់ទី 2 ។ តើក្នុងប្រអប់ទី 1 មានសន្លឹក 5 ពាន់ ប៉ុន្មានសន្លឹក ? 10 ពាន់ ចំនួនប៉ុន្មានសន្លឹក ?

ប្រតិបត្តិ 2 វត្ថុបីធ្វើអំពីប្លាទីនលាយមាសនិងប្រាក់ ។ វត្ថុទី 1 មានម៉ាស $62g$ ដែលក្នុងនេះមានប្លាទីន $1cm^3$ មាស $1cm^3$ និងប្រាក់ $1cm^3$ ។ វត្ថុទី 2 មានម៉ាស $83g$ ដែលមានប្លាទីន $2cm^3$ មាស $2cm^3$ និងប្រាក់ $1cm^3$ ។ វត្ថុទី 3 មានម៉ាស $71g$ ដែលក្នុងនោះមានប្លាទីន $1cm^3$ មាស $2cm^3$ និងប្រាក់ $1cm^3$ ។ កំណត់រកម៉ាសមាឌរបស់លោហធាតុនីមួយៗគិតជាក្រាមក្នុង $1cm^3$ ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គណនាដេទែរមីណង់

ក. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 7 \end{vmatrix}$ ខ. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ គ. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -5 & -1 \\ 4 & 4 & 1 \end{vmatrix}$ ។

2. គណនាដេទែរមីណង់ ដោយប្រើការពន្លាតតាមមីនរ

ក. $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \end{vmatrix}$ ខ. $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{vmatrix}$ គ. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{vmatrix}$ ។

3. បរិមាត្រចតុកោណកែងមួយមានប្រវែង 86cm ។ គេដឹងថាប្រវែងទទឹង 2 ដងលើសប្រវែងបណ្តាយ 2cm ។ រកវិមាត្រនៃចតុកោណកែងដោយប្រើការដោះស្រាយតាមវិធីក្រាម័រ ។

4. គេលក់ផ្លែពុទ្រា 50kg ក្នុង 1kg មានតម្លៃ 3500 ៛ ។ ប៉ុន្តែដោយពុទ្រានេះមានផ្លែធំ និងផ្លែតូច នោះផ្លែតូចគេលក់តែ 3000 ៛ ក្នុង 1kg និង ផ្លែធំលក់ថ្លៃ 5000 ៛ ក្នុង 1kg ។ តើផ្លែពុទ្រាធំមានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមនិងតូចប៉ុន្មានគីឡូក្រាម ?

5. គេដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួនស្មើនឹង 20 ចំនួនទី 1 ស្មើនឹងផលបូកនៃចំនួនទី 2 និងទី 3 ស្មើនឹង 3 ដងចំនួនទី 1 ។ រកចំនួននីមួយៗ

6. បរិមាត្រត្រីកោណមួយមានប្រវែង 18m ។ គេដឹងថាជ្រុងដែលវែងជាងគេស្មើនឹង 2 ដងជ្រុងដែលខ្លីជាងគេ ។ ជ្រុងមួយទៀតជាមធ្យមនព្វន្តនៃជ្រុងដែលវែងជាងគេនិងជ្រុងខ្លីជាងគេ ។ រកប្រវែងជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ ។

7. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases} \frac{3}{4}x - y = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 6 \end{cases}$ ខ. $\begin{cases} x + y = -6 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ គ. $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 15 = -6y \end{cases}$ ។

ឃ. $\begin{cases} 2x + 3y + 2z = 14 \\ 4x + 2y - z = 15 \\ x + y + 2z = 8 \end{cases}$ ង. $\begin{cases} x + 2y - 3z = 10 \\ 4x + y - z = -10 \\ 3x - 7y + 2z = 5 \end{cases}$ ច. $\begin{cases} -2x + y + 3z = 2 \\ x - 7y - 3z = -4 \\ 4x - 2y - 6z = 1 \end{cases}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់ជំពូក

1. គេមានម៉ាទ្រីសដូចខាងក្រោម :

ក. $\begin{bmatrix}-3 & 2 & 5\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}-3 & 1\\ 2 & 5\\ 7 & -6\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}-6\\ 7\\ 8\\ 0\end{bmatrix}$ ឃ. $\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 5 & 4 & 7\\ 11 & 0 & -13\end{bmatrix}$ ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស ។

2. គេមានម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}5 & 6 & 7\\ -2 & x & 9\\ \sqrt{16} & x & 9\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}5 & y+7 & 7\\ -2 & -8 & 9\\ 4 & 0 & -8\end{bmatrix}$ ចូរកំណត់តម្លៃ x និងy ដើម្បីឱ្យ $A = B$ ។

3. គេឱ្យម៉ាទ្រីស $A = \begin{bmatrix}2 & 0\\ -1 & 4\end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix}1 & -7\\ 3 & 0\end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 8 & -2\end{bmatrix}$ ។

គណនា ៖ ក. $3A - B + 2c$ ខ. $2(A - B + 2C) + 3B - C$ ។

4. រកតម្លៃ p, q, a និង b ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ ៖

ក. $\begin{bmatrix}10 & 3\\ -3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\ q\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}4\\ -1\end{bmatrix}$ ខ. $\begin{bmatrix}4 & -3\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}15\\ b\end{bmatrix}$ គ. $\begin{bmatrix}-1 & a\\ b & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 5\\ 3 & 0\end{bmatrix}$ ។

5. គេឱ្យសមីការម៉ាទ្រីស $M\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1 & -2\\ 0 & -1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ ។

ចូរកំណត់លំដាប់នៃម៉ាទ្រីស M និងរកម៉ាទ្រីស M ។

6. ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ

ក. $\begin{cases}2x - 3y = -4\\ 5x + 7y = 1\end{cases}$ ខ. $\begin{cases}x + y = 1\\ 2x + y = 3\end{cases}$

គ. $\begin{cases}x - 2y + 3z = 4\\ 2x + y - 4z = 3\\ -3x + 4y - z = -2\end{cases}$ ឃ. $\begin{cases}4x + 2y + 7z = 35\\ 3x + y + 8z = 25\\ 5x + 3y + z = 40\end{cases}$ ។

7. នារីទៅផ្សារទិញសាច់ដើម្បីធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ។ លើកទី 1 នារីទិញមាន់ 3kg ត្រី 1kg និងសាច់គោ 2kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 90 ពាន់រៀល លើកទី 2 នារីទិញមាន់ 2kg ត្រី 1kg និងសាច់គោ 3kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 94 ពាន់រៀល ហើយលើកទី 3 ទិញមាន់ 3kg ត្រី 2kg និងសាច់គោ 1kg ចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 84 ពាន់រៀល។ តើសាច់មាន់ ត្រី និងសាច់គោ 1kg ថ្លៃប៉ុន្មានពាន់រៀល ?

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh